Cuidado Puro — Projeto completo

SQLite + API FastAPI + Site + App (PWA) · Linux Mint e Windows

Material do Capital · 4 de novembro de 2026 · teste na terça, hospedagem na quarta

O que o projeto faz
Paciente e cuidador se cadastram → o **suporte aprova** → o paciente busca e pede conversa → o cuidador aceita → os dois conversam no **chat** → marcam o atendimento pelo chat → o cuidador inicia, marca as tarefas, conclui e faz o **registro diário** → o paciente **avalia** → a família acompanha → a equipe interna vê tudo no **painel**, cada um com o seu papel. Mensalidade com **Pix simulado**.

A ordem dos testes
1) **Banco sozinho** no SQL Fiddle (os 3 arquivos SQL).
2) **API + banco** no Swagger (http://127.0.0.1:8000/docs).
3) **Site + API + banco** no navegador (http://127.0.0.1:8000).
4) **Roteiro da feira** com duas janelas (normal e anônima).

Já testado antes da entrega
Os 3 arquivos SQL rodaram num SQLite com os resultados anotados. A API passou em **215 testes** (cadastro, login, aprovação, regras dos planos, chat, agendamento com repetição, avaliação, SAC, Pix, os 9 papéis da equipe e os erros de propósito). O site passou em **84 checagens** num navegador de verdade, no computador, no **celular** (390 px) e no **tablet** (820 px), sem nenhum erro de JavaScript.

O que tem na pasta

```
cuidado_puro/
├── .vscode/settings.json        <- Go Live abre a pasta site/ (já pronto)
├── banco_sql/
│   ├── 01_tabelas.sql           <- 26 tabelas
│   ├── 02_inserts.sql           <- dados de exemplo
│   └── 03_consultas.sql         <- 18 SELECT/JOIN + testes de erro
├── rotas/                       <- a API dividida por assunto (8 arquivos)
├── site/                        <- site, telas, CSS, JS, manifest e service worker
├── main.py · database.py · models.py · schemas.py
├── seguranca.py                 <- senha com hash + token de login
├── monitor.py                   <- conta acessos e erros (painel backend)
├── requirements.txt
├── carregar_exemplos.py         <- ZERA o banco e põe os exemplos
├── verificar_ambiente.py        <- checklist: diz o que falta
├── preparar_ambiente.sh         <- prepara tudo (Linux)
├── preparar_ambiente_windows.bat<- prepara tudo (Windows)
└── APOSTILA_CUIDADO_PURO.pdf    <- este arquivo
```

O arquivo **cuidado_puro.db** não vem na pasta: ele nasce na preparação.

1. O que mudou e por quê

Você pediu para eu decidir e depois explicar. Aqui está cada decisão em uma linha.

Antes	Agora	Por quê
MySQL / Workbench	SQLite (um arquivo .db)	Na escola não tem a senha do root. SQLite não precisa de servidor nem senha.
Site com dados falsos no localStorage	Tudo vem da API e do banco	Na feira, o que aparece na tela é real: cadastrou, aparece; avaliou, a nota muda.
Números inventados (15k, gráficos)	Contagem real de visitas e cadastros	Se alguém perguntar “de onde vem esse número?”, a resposta é o banco.
Muitas páginas soltas	4 painéis: paciente/família, cuidador, chat e equipe	Menos arquivo para manter; o menu muda conforme quem entrou.
Senha guardada como texto	Senha com hash (pbkdf2)	Nem quem abre o banco consegue ler a senha.
Um painel admin	Um painel, 9 papéis	Cada pessoa da equipe vê só o que é do trabalho dela; o ADM vê tudo.
Só computador	Celular, tablet e computador + app (PWA)	Na feira as pessoas vão abrir no celular.
Banco em modo normal	Modo WAL ligado	Várias pessoas usando ao mesmo tempo sem travar o banco.
Imagens com 10 MB	Imagens com 0,8 MB	Abre rápido até no 4G da feira.

As inovações dos slides que viraram funcionalidade

Inovação	Onde está
Modo Pós-Alta	Remédios, consultas e tarefas no menu **Saúde** do paciente.
Registro diário	O cuidador preenche pressão, glicemia, temperatura, dor, sono, alimentação e humor.
Índice de bem-estar (0 a 100)	Média de (10 − dor), sono, alimentação e humor × 10. Bom ≥ 75, atenção ≥ 50, alerta abaixo.
Alertas de tendência	Pressão alta em 3 registros seguidos, glicemia fora da faixa, febre, dor forte e bem-estar caindo.
Linha do tempo	Junta atendimentos, registros, remédios e consultas em ordem de data.
Central da família	Familiar entra com login próprio e só **vê** (não altera nada).

2. Preparar o ambiente

Antes de tudo
Abra no VS Code a pasta **cuidado_puro inteira** (Arquivo › Abrir Pasta). Depois abra o terminal: menu **Terminal › Novo Terminal**. Todos os comandos são digitados ali.

Linux Mint (computador da escola)

Jeito rápido: um comando faz tudo (venv, bibliotecas, banco e checklist):

```
bash preparar_ambiente.sh
```

Jeito passo a passo (o mesmo que o script faz):

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python3 carregar_exemplos.py
python3 verificar_ambiente.py
uvicorn main:app --reload
```

Quando aparecer **Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000**, a API está no ar. Não feche esse terminal: para desligar, clique nele e aperte **Ctrl+C**.

Windows (em casa ou em outro computador)

Jeito rápido: dê dois cliques em **preparar_ambiente_windows.bat**. Ou, passo a passo:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python carregar_exemplos.py
python verificar_ambiente.py
uvicorn main:app --reload
```

Diferenças do Windows
No Windows é **python** (sem o 3) e a barra é invertida: **venv\Scripts\activate**. Se o PowerShell disser que "a execução de scripts foi desabilitada", rode uma vez: `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` e responda S. Se o comando python não existir, instale o Python pelo site python.org marcando **"Add Python to PATH"**.

PLANO B: sem venv (se o venv der erro na escola)

No Linux Mint o venv às vezes falha porque falta o pacote **python3-venv** e você não tem senha de administrador. Instale as bibliotecas só para o seu usuário:

```
pip3 install --user -r requirements.txt
python3 carregar_exemplos.py
python3 -m uvicorn main:app --reload
```

O `python3 -m uvicorn` funciona mesmo quando o comando `uvicorn` sozinho não é encontrado.

O checklist

O `verificar_ambiente.py` confere Python, venv, bibliotecas, arquivos, banco e API. Cada linha mostra [OK], [AVISO] ou [FALTA], e o que fazer. Resolva de cima para baixo e rode de novo.

3. Teste 1 — Banco sozinho (SQL Fiddle)

1. Abra o **sqlfiddle.com** e escolha o banco **SQLite**.

2. Cole o conteúdo do **01_tabelas.sql** e depois o do **02_inserts.sql** no lado do esquema (schema) e clique para montar.

3. Cole uma consulta por vez do **03_consultas.sql** no lado da consulta e rode.

4. Compare com o resultado anotado em cima de cada consulta.

Consulta	Resultado esperado
1) Equipe interna	9 linhas, um por papel
2) Cadastros pendentes (UNION)	Beatriz Santos (cuidador) e Roberto Alencar (paciente)
3) Busca de cuidadores	Carlos (Premium, nota 5) → Marcos (Padrão, nota 2) → Ana (Básico, sem nota)
9) Tarefas feitas / total	atendimento 1: 3/3 · 2: 0/2 · 3: 1/1
10) Avaliações para o SAC	Marcos, nota 2
11) Índice de bem-estar da Tereza	começa em 82,5 e cai até 45,0
12) Pressão alta	os 3 últimos registros seguidos
15) Receita do mês	recebido 129,80 · a receber 179,50
16) Cuidadores por plano	Básico 1 · Padrão 1 · Premium 1

Erros de propósito
No fim do 03_consultas.sql tem 6 linhas comentadas. Tire o -- de **uma** e rode: **tem que dar erro** (nota 6, avaliar duas vezes, conversa repetida, hora de fim antes do início, COREN para quem é “sem registro”, papel que não existe). Isso prova que o banco se protege sozinho.

As datas dos exemplos são calculadas a partir de hoje (`date('now')`), então o resultado é o mesmo em qualquer dia.

4. Teste 2 — API no Swagger

Com a API ligada, abra **http://127.0.0.1:8000/docs**. As rotas estão em 8 grupos (1. Acesso e cadastro … 8. Painel interno).

1. Abra **POST /api/login** › Try it out. No corpo coloque `{"email": "tereza@email.com", "senha": "cuidado123"}` e clique em Execute.

2. A resposta 200 traz um **token** (uma linha grande de letras e números). Copie só o texto, sem as aspas.

3. Lá em cima, clique no botão **Authorize** (cadeado), cole o token e clique em Authorize › Close.

4. Agora as rotas que pedem login funcionam: teste **GET /api/paciente/painel**, **GET /api/cuidadores**, **GET /api/agenda**.

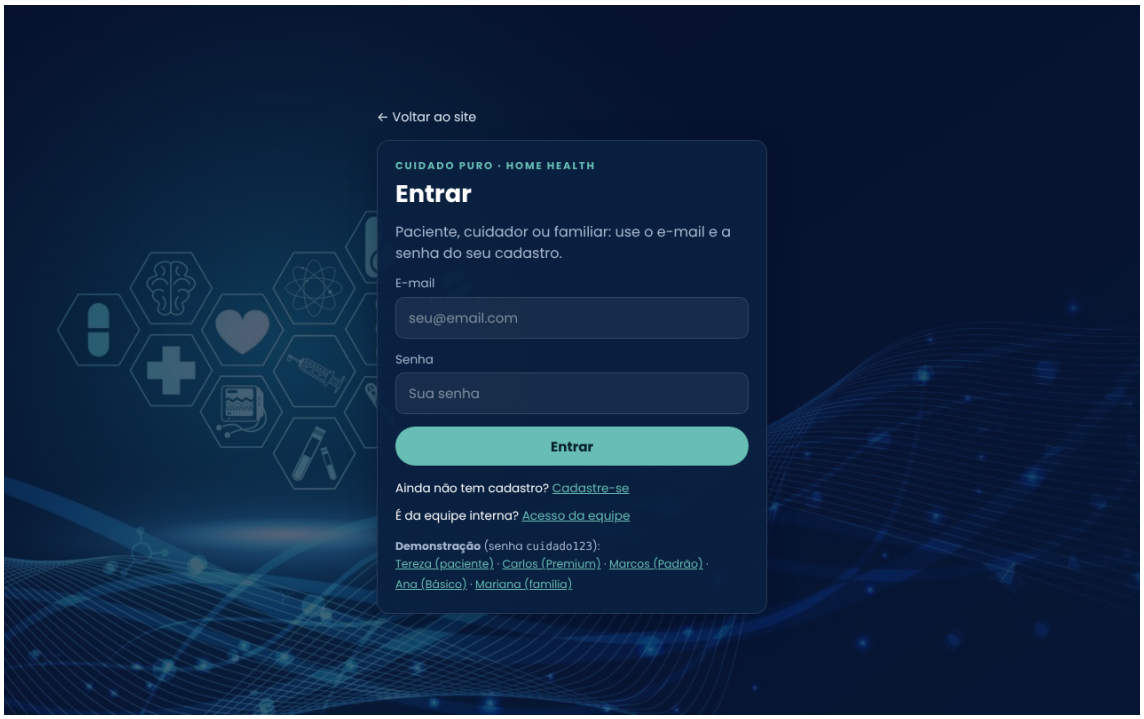
5. Para a equipe, use **POST /api/equipe/login** com `{"email": "adm@cuidadopuro.com", "senha": "admin123"}`, faça Logout no Authorize e cole o novo token. Teste **GET /api/painel/geral**.

Código	O que significa	Exemplo para mostrar
200 / 201	deu certo / criou	login; cadastro novo
401	precisa estar logado	chamar /api/agenda sem Authorize
403	logado, mas sem permissão	suporte tentando abrir /api/painel/financeiro
404	não existe	GET /api/cuidadores/999
409	conflito com regra	cadastrar o mesmo e-mail duas vezes; Básico com 4ª conversa
422	dado errado	CPF faltando, nota 6, hora de fim antes do início

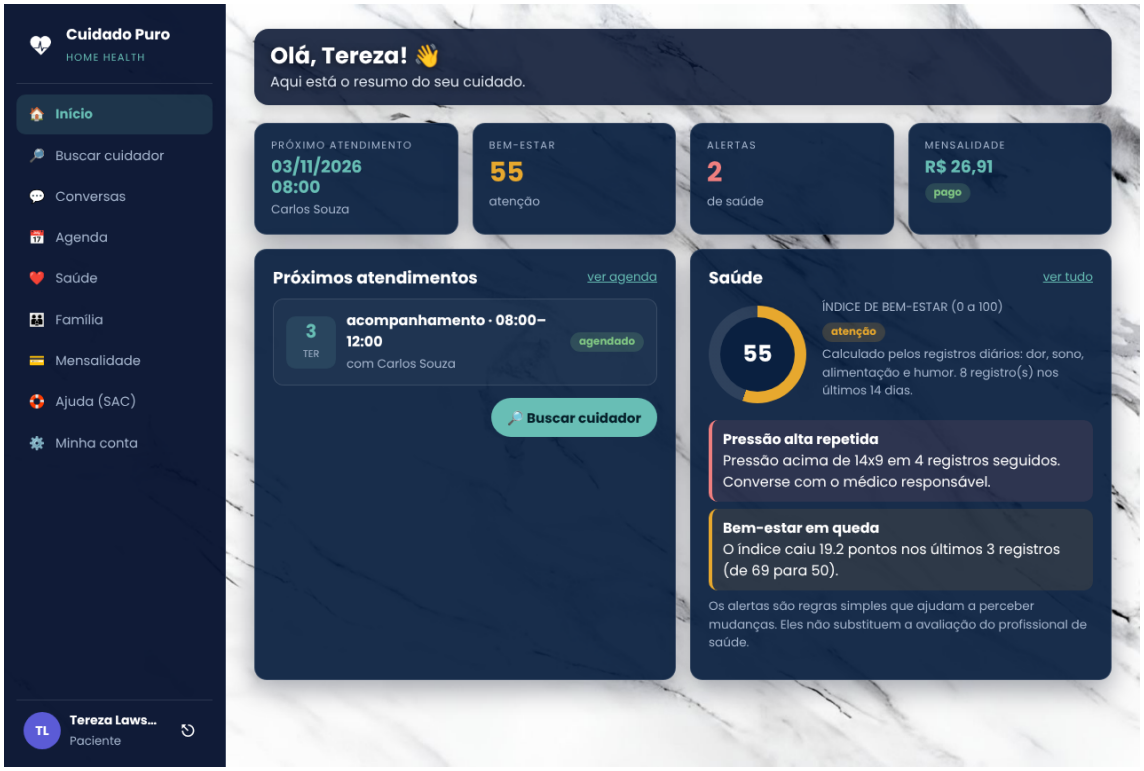
5. Teste 3 — O site

Jeito principal: com a API ligada, abra **http://127.0.0.1:8000**. A própria API entrega o site, então não precisa de mais nada.

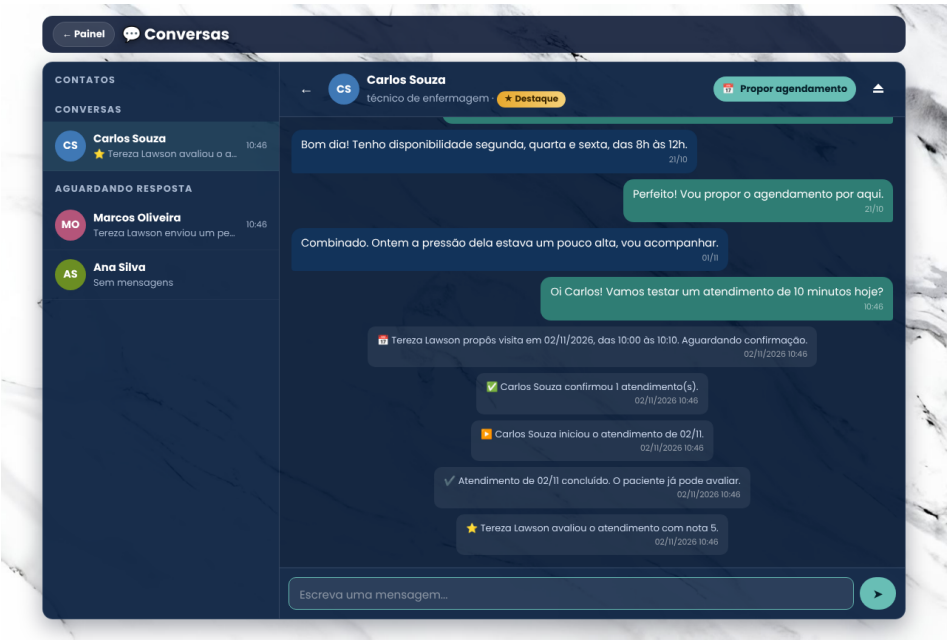
Jeito com Go Live: clique em **Go Live** no canto de baixo do VS Code. Ele abre na porta 5500 e o site sozinho descobre que a API está na 8000. **A API precisa estar ligada também.**



Tela de login: os botões de “teste rápido” preenchem e-mail e senha dos exemplos.



Painel do paciente: próximo atendimento, índice de bem-estar e alertas de saúde.

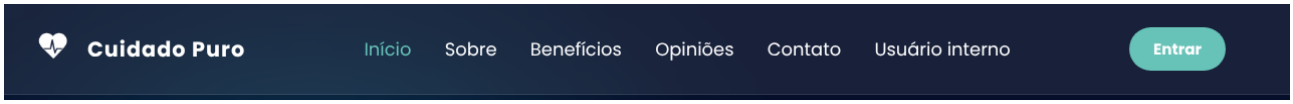


Chat: as propostas de agendamento aparecem dentro da conversa com Confirmar / Recusar.



Painel da equipe (ADM): todos os números vêm do banco em tempo real.

Como a equipe entra (sem digitar endereço)



Menu do site: o item “Usuário interno” abre o login da equipe.

1) No menu de cima do site, clique em **Usuário interno** (no celular, abra o botão ☰ primeiro). 2) Entre com o e-mail e a senha da equipe. 3) Cada pessoa cai direto no painel do seu papel: ADM, suporte, SAC, financeiro...

Se alguém da equipe digitar o e-mail na tela **Entrar** normal, o sistema reconhece e leva para o painel interno do mesmo jeito.

6. Roteiro de teste de terça (e da feira)

O truque das duas janelas
Use **duas janelas**: uma normal e uma **anônima** (Ctrl+Shift+N). Cada janela guarda um login diferente, então dá para ser paciente numa e cuidador na outra, conversando ao mesmo tempo. O chat atualiza a cada 3 segundos.

1. Cadastro: na página inicial, clique em **Cadastre-se** › **Sou Paciente**. Preencha com dados inventados (o aviso amarelo lembra disso). Senha com 6 letras ou mais. Aparece “Tudo certo”.

2. Aprovação: em outra aba, no menu do site clique em **Usuário interno** e entre como **suporte@cuidadopuro.com** (equipe123), menu Cadastros › Aprovar.

3. Busca: na janela normal entre como o paciente novo (ou Tereza). Menu Buscar cuidador: Carlos aparece primeiro (Premium, selo Destaque). Clique no card › **Pedir conversa**.

4. Aceite: na janela anônima entre como **carlos.souza@email.com**. Menu Pedidos › Aceitar.

5. Chat: os dois abrem Conversas e trocam mensagens. Aparecem do outro lado em até 3 segundos.

6. Agendar: no chat, clique em **Propor agendamento** (botão com o calendário; no celular aparece só o calendário). Escolha a data de hoje e um horário curto (ex.: agora até daqui 10 minutos), marque tarefas. O outro lado clica **Confirmar**.

7. Atendimento: o cuidador vai em Agenda › **Iniciar**, marca as tarefas, clica **Concluir** e depois **Registro do dia** (pressão, dor, sono...). Não precisa esperar o horário: dá para testar em 10 minutos.

8. Avaliar: o paciente vai em Agenda › Avaliar, dá as estrelas e um comentário. Com nota 1 ou 2 a avaliação cai no **SAC**.

9. Pix: paciente › Mensalidade › Pagar com Pix. Digite o cupom **FEIRA10** (10% de desconto), clique em Gerar QR Code e depois em **Confirmar pagamento (simulado)**.

10. Equipe: entre como financeiro, SAC, marketing... e mostre que cada um vê um menu diferente.

Importante
O QR Code é de **teste**: não é um Pix de verdade e nenhum banco cobra. Isso aparece escrito na tela.

7. Logins de teste

Pacientes, cuidadores e família: senha **cuidado123**. Tela: **/telas/telaLogin.html** (o sistema descobre sozinho quem é).

E-mail	Quem é	Detalhe
tereza@email.com	Paciente	Tem histórico, alertas de saúde e conversa com Carlos
enzo.familia@email.com	Paciente	Conversa com Marcos
carlos.souza@email.com	Cuidador Premium	Topo da busca, selo Destaque, relatório de visitas
marcos.oliveira@email.com	Cuidador Padrão	Pode procurar pacientes e mandar pedido
ana.silva@email.com	Cuidador Básico	Até 3 conversas, só recebe pedidos
mariana.lawson@email.com	Família (da Tereza)	Só vê, não altera
patricia.santos@email.com	Família (do Enzo)	Só vê, não altera
beatriz.santos@email.com / roberto.alencar@email.com	Pendentes	Esperando o suporte aprovar

Equipe interna: menu do site › **Usuário interno** (ou a tela Entrar normal). ADM com **admin123**; os outros com **equipe123**.

E-mail	Papel	O que vê
adm@cuidadopuro.com	ADM	Tudo + cria pessoas da equipe (a senha é gerada e aparece na tela)
suporte@	Suporte	Aprova ou recusa cadastros; lista de usuários
sac@	SAC	Avaliações ruins (nota 1 ou 2) e chamados da página Contato
financeiro@	Financeiro	Mensalidades, quem deve, marcar como pago, gerar o próximo mês
marketing@	Marketing	Visitas, origem dos cadastros, parcerias, campanhas e cupons
comercial@	Comercial	Muda preço e limite dos planos
frontend@	Frontend	Páginas mais acessadas e erros do site
backend@	Backend	Status da API, rotas mais usadas, tempo de resposta, erros
banco@	Banco de dados	Tamanho das tabelas, integridade e botão de backup

Todos os e-mails da equipe terminam com @cuidadopuro.com. Trocar a senha é opcional (menu Minha conta).

Planos

Plano	Preço	O que libera
Básico	R$ 29,90	Até 3 conversas abertas; só recebe pedidos
Padrão	R$ 59,90	Conversas ilimitadas; aparece acima do Básico; pode procurar pacientes
Premium	R$ 99,90	Tudo do Padrão + topo da busca + selo Destaque + relatório de visitas ao perfil
Paciente	R$ 29,90	Mensalidade do paciente

Cupons de exemplo: **FEIRA10** (10%) e **BEMVINDO50**. O comercial pode mudar os preços pelo painel.



No celular: o menu vira o botão ☰ e os cartões ficam um embaixo do outro.

8. Zerar o banco (todo dia de feira)

Para começar o dia limpo, só com os exemplos:

1. No terminal da API, aperte **Ctrl+C** para desligar.

2. Rode `python3 carregar_exemplos.py` (Windows: `python carregar_exemplos.py`).

3. Ligue de novo: `uvicorn main:app --reload`.

Se a API estiver ligada, o script avisa e não apaga nada (de propósito). Ele apaga o banco, cria as 26 tabelas, coloca os exemplos e mostra os logins.

Os arquivos -wal e -shm

Do lado do **cuidado_puro.db** aparecem **cuidado_puro.db-wal** e **cuidado_puro.db-shm**. É o modo **WAL**: o SQLite anota as mudanças num arquivo à parte e depois junta no principal. Isso deixa várias pessoas usarem ao mesmo tempo. **Não apague esses arquivos com a API ligada.** O carregar_exemplos.py apaga os três juntos, do jeito certo.

Extensões do VS Code

Extensão	Para quê
SQLite Viewer (Florian Klampfer)	Clique no cuidado_puro.db e veja as tabelas. Só leitura: perfeito para mostrar que o dado gravou.
Live Server (Ritwick Dey)	Botão Go Live. Já está configurado para abrir a pasta site/.
Python (Microsoft)	Cores no código e escolhe o Python do venv sozinho.

9. Instalar como aplicativo (PWA)

Quando aparece a opção
O navegador só oferece “instalar” quando o site está em **https** (ou no próprio computador, em 127.0.0.1). Pelo Wi-Fi da escola, abrindo pelo número do computador, o site funciona no celular mas **não aparece a opção de instalar**. Depois da hospedagem de quarta (com domínio e https) funciona em qualquer celular.

Aparelho	Como instalar
Android (Chrome)	Abra o site › menu ⋮ › **Instalar app** (ou “Adicionar à tela inicial”).
iPhone (Safari)	Abra o site › botão Compartilhar (quadrado com seta) › **Adicionar à Tela de Início**.
Computador (Chrome/Edge)	Ícone de instalar na barra de endereço, do lado direito.

O app abre na tela de login, com o ícone do Cuidado Puro. Os dados nunca ficam guardados no celular: sempre vêm da API.

10. Se der erro

O que aparece	O que fazer
python3: No module named venv / ensurepip	Use o PLANO B (seção 2).
uvicorn: comando não encontrado	Ative o venv, ou use `python3 -m uvicorn main:app --reload`.
ModuleNotFoundError: fastapi (ou qrcode)	Rode `pip install -r requirements.txt` com o venv ativado.
Address already in use (porta 8000)	Tem outra API ligada (talvez a do Teste 1 ou 2). Feche aquele terminal com Ctrl+C.
“Sem conexão com a API. Confira se o uvicorn está ligado.”	A API está desligada. Ligue com uvicorn e recarregue a página (F5).
Login diz “e-mail ou senha incorretos”	Confira a senha da tabela da seção 7. A equipe usa as senhas da equipe (admin123 / equipe123).
Cadastrei e não apareço na busca	Cadastro novo fica “pendente”. Entre como suporte e aprove.
“O plano Básico permite até 3 conversas abertas”	É a regra do plano. Encerre uma conversa ou mude o plano para Padrão.
database is locked	Feche o SQLite Viewer se estiver editando e tente de novo.
Mudei o site e não mudou nada	Ctrl+Shift+R (recarrega sem cache). O app instalado guarda uma cópia.
Quero começar do zero	Ctrl+C na API › carregar_exemplos.py › ligar a API.

Próximo passo
Quarta-feira: hospedagem na Hostinger (VPS KVM 1) + domínio .com.br + QR Code do site para a feira. Vamos fazer juntos nesta mesma conversa.